

Suelo, crédito y formación de capital:
Notas sobre Hirano–Stiglitz–Toda, crecimiento desbalanceado y
sobrevaloración del suelo

29 de mayo de 2026

Resumen

Este memo reconstruye una rama reciente de la literatura asociada a Hirano, Stiglitz y Toda sobre suelo, crédito, formación de capital, crecimiento desbalanceado y refinanciamiento de deuda. El objetivo no es producir una revisión bibliográfica extensa, sino aclarar mecanismos centrales para el proyecto: cómo la inflación del precio del suelo tiende a desplazar la formación de capital, de qué manera la expansión del crédito privado puede alimentar esa dinámica, qué función cumple la modelación de generaciones traslapadas, en qué consiste el *Land Overvaluation Theorem* y cómo se articula con el debate sobre *debt rollover*. La contribución propia del proyecto se presenta al final como traducción crítica desde una economía política del excedente, sin absorber la arquitectura formal neoclásica de dichos autores.

Propósito del memo

Este memo utiliza la sigla **SHT** como una etiqueta amplia del programa de investigación neo-clásico sobre renta del uso del suelo, y crecimiento económico. En este contexto, conviene distinguir sus componentes con precisión. Por una parte, Hirano y Stiglitz desarrollan el vínculo entre crédito, especulación del suelo y crecimiento; por otra, Hirano y Toda formulan el *Land Overvaluation Theorem* y el problema de *G* versus *R*. En este sentido, Hirano, Jinnai y Toda trabajan la relación entre *leverage*, crecimiento desbalanceado y burbujas de activos, mientras Toda incorpora una advertencia empírica sobre *rent-yields* inmobiliarios. La contribución propia que se prospecta en este proyecto entra solo al final, como traducción crítica desde una economía política del excedente, y no como extensión de la arquitectura formal de estos autores.

1. Crédito, suelo y formación de capital

En Hirano y Stiglitz, el punto de partida no es el crédito privado en abstracto, sino su **composición sectorial**. La expansión crediticia puede financiar bienes de capital producidos o puede orientarse hacia *real estate* y suelo. La diferencia resulta decisiva: cuando el crédito financia capital producido, tiende a elevar la productividad y el crecimiento; pero cuando financia la adquisición de suelo o *real estate*, puede inflar precios patrimoniales sin ampliar directamente la capacidad productiva. Hirano y Stiglitz formulan este mecanismo de manera explícita: no importa tanto el volumen agregado del crédito como su distribución sectorial; *real estate financing* tiende a ser *growth-retarding*, mientras *capital investment financing* puede resultar *growth-enhancing* (Hirano & Stiglitz, 2024, pp. 1–2).

El mecanismo opera en equilibrio general. Una política monetaria expansiva, una baja de tasas o una relajación de requerimientos de colateral puede parecer positiva en equilibrio parcial, pues facilita el financiamiento de emprendedores o compradores. No obstante, si esas mismas condiciones elevan el precio del suelo y vuelven más atractiva la especulación inmobiliaria, los fondos se desvían desde la inversión productiva hacia la adquisición de un activo no producido. En ese escenario, el auge del precio del suelo no refleja necesariamente una ampliación de la capacidad instalada: puede tratarse de inflación patrimonial acompañada de menor formación de capital. Como señala Stiglitz (2015), la valorización del suelo incrementa la *wealth* medida, pero no el stock de capital reproducible; la economía puede registrar boom patrimonial y estancamiento de capacidad productiva de forma simultánea.¹

La dimensión empírica aparece como motivación analítica: expansiones de crédito hacia construcción y *real estate* predicen desaceleraciones posteriores de productividad y crecimiento, mientras el crédito hacia manufactura se asocia con mejor desempeño de largo plazo. La proposición central no afirma que todo crédito inmobiliario reduzca el crecimiento, sino que los efectos macroeconómicos dependen del activo financiado. En este sentido, la inflación del suelo tiende a desplazar la formación de capital cuando el sistema financiero canaliza ahorro y crédito hacia activos no producidos en lugar de capital reproducible.

¹La compra de suelo transfiere propiedad y capitaliza rentas esperadas; no equivale a producir maquinaria, infraestructura o capacidad instalada nueva.

Variables y parámetros clave (Hirano–Stiglitz)

- **Variables:** precio del suelo, renta del suelo, crédito a *real estate*, crédito a capital productivo, inversión productiva, capital producido.
- **Parámetros/condiciones:** tasa de interés, requerimientos de colateral, regulación financiera, distribución sectorial del crédito.
- **Estructura del modelo:** emprendedores asignan recursos entre *capital investment* y *land holdings* bajo restricciones de crédito; separación explícita entre sector productivo y sector *real estate* (tierra fija).

2. Por qué el uso de modelos de Generaciones Traslapadas (OLG)?

Una vez que el suelo se configura como activo valorizable, surge una pregunta interna al modelo: si se espera que su precio aumente, ¿por qué alguien lo vende? La modelación de **generaciones traslapadas (OLG)** cumple una función precisa: introduce agentes de vida finita y comercio intergeneracional de activos. En lugar de un agente representativo de horizonte infinito, el modelo distingue generaciones jóvenes y viejas. Los jóvenes adquieren el activo, los viejos lo liquidan, y los jóvenes anticipan revenderlo a la generación siguiente. Esta estructura permite que la tierra circule como instrumento de ahorro y especulación.

OLG no debe leerse como un detalle técnico decorativo. En el marco de *wobbly dynamics*, la interacción entre acumulación de capital y precios del suelo genera **múltiples equilibrios momentáneos** y **transiciones de fase endógenas** entre regímenes alcistas y bajistas. Precisamente, la economía puede conmutar drásticamente entre sendas de alta y baja rentabilidad sin alterar fundamentales externos, lo que produce fluctuaciones macroeconómicas compatibles con expectativas racionales (Hirano & Stiglitz, 2022).

Para el proyecto, la conclusión no implica adoptar OLG como arquitectura propia. Se trata más bien de un hallazgo metodológico acotado: OLG resuelve en SHT el problema de la circulación de un activo valorizable. Desde una economía política del excedente, ese mismo problema puede reformularse en otros términos. Los propietarios de suelo pueden vender no porque pertenezcan a una cohorte que liquida activos para el consumo, sino porque enfrentan estructuras de pasivos rígidas, vencimientos improrrogables, presiones de liquidez y necesidad de refinanciamiento. Esta alternativa no figura en SHT; constituye una traducción crítica propia. Su utilidad radica en desplazar el foco desde el ciclo de vida neoclásico hacia una teoría de balances, fragilidad financiera y reproducción patrimonial.

Traducción crítica al marco del proyecto

- **SHT:** OLG resuelve formalmente el problema de circulación de un activo valorizable mediante ciclo de vida y optimalidad intertemporal.
- **Economía política del excedente:** los propietarios venden suelo no por liquidación generacional, sino por **estructuras de pasivos, vencimientos de deuda,**

presiones de liquidez y necesidad de refinanciamiento.

- **Utilidad:** desplaza la explicación desde expectativas racionales y horizonte infinito hacia balances, liquidez y reproducción patrimonial.

3. Crecimiento desbalanceado y elasticidad de sustitución

En Hirano y Toda, **crecimiento desbalanceado** posee un significado técnico distinto al que emplea la contribución propia del proyecto. En su literatura, el término refiere al crecimiento desigual de productividades entre factores o sectores. El caso relevante ocurre cuando la productividad de factores no-tierra avanza más rápido que la productividad asociada a la tierra. Esta asimetría permite explicar una aparente paradoja: la tierra puede perder importancia como factor productivo y, al mismo tiempo, conservar su función como reserva de valor.

La elasticidad de sustitución σ permite precisar por qué ese desbalance resulta estructural. En esta literatura, σ mide qué tan fácilmente la producción puede reemplazar tierra por factores no-tierra. Cuando $\sigma > 1$, la economía tiende a expandir la producción utilizando factores reproducibles, aun cuando la tierra sea un insumo fijo. Cabe señalar que $\sigma > 1$, combinado con un progreso tecnológico más acelerado en factores no-tierra, hace emerger necesariamente la sobrevaloración del suelo (Hirano & Toda, 2025).

Teorema 1 (Hirano & Toda, 2025) Si la productividad laboral crece más rápido que la productividad de la tierra en el largo plazo y $\sigma > 1$, entonces la tierra queda **sobrevalorada**; bajo esas condiciones, no existe equilibrio en que el precio del suelo iguale su valor fundamental.

La contribución propia no colapsa ambos conceptos. Mientras SHT examinan la divergencia entre precio y renta productiva, otras contribuciones como por ejemplo el trabajo de uno de los investigadores del proyecto, formaliza cómo la acumulación de capital se transforma (o no) en capacidad real, una relación mediada por la demanda efectiva y el conflicto distributivo (Polanco, 2026). En este sentido, es posible aseverar que la modelación de dinámicas desproporcionales de crecimiento no necesariamente están acotadas a un marco de equilibrio general neo-clásico como el de los autores de interés para esta primera aproximación a la literatura.

4. Land Overvaluation, G versus R y *debt rollover*

El *Land Overvaluation Theorem* define la sobrevaloración como una situación en que el precio del suelo excede su valor fundamental, entendido como el valor presente de sus rentas. Debe distinguirse con precisión de tres nociones cercanas: *housing-price inflation*, *land bubble* y *rent-yield* observado. La **sobrevaloración** refiere a una tendencia estructural de largo plazo; la **burbuja** designa el componente especulativo transitorio, susceptible de colapso endógeno. Toda advierte, precisamente, que puede existir una burbuja del suelo aunque el *housing rent yield* observado se mantenga constante, pues ese indicador mezcla renta de estructura y renta pura del suelo (Toda, 2025).

Cuadro 1: Distinción conceptual de nociones de crecimiento desbalanceado en SHT.

Parámetro	Significado en SHT	Uso en el proyecto
σ (elasticidad de sustitución)	Sustituibilidad técnica entre tierra y factores no-tierra en la función de producción.	No se adopta como variable estructural central. Propiedad tecnológica, no de demanda.
θ (elasticidad de transformación)	–	Mide la proporcionalidad entre acumulación de capital y formación de capacidad productiva. $\theta = 1$: balanceado; $\theta \neq 1$: desproporcional.

Nota: σ responde a una propiedad tecnológica; θ responde a una restricción de capacidad instalada y demanda efectiva. No son equivalentes.

En *Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles*, el *leverage* no opera de forma lineal: al superar un umbral crítico, se activa un acelerador financiero que induce una transición de fase hacia un régimen de crecimiento desbalanceado, con precios desacoplados de sus rentas subyacentes (Hirano, Jinnai & Toda, 2024).

En *Land, G versus R , and Infinite Debt Rollover*, Hirano y Toda muestran que, al remover restricciones de filo de navaja y permitir crecimiento desbalanceado, pueden emerger *land bubbles* y el *infinite debt rollover* vuelve a ser viable, incluso en equilibrios Pareto-eficientes. El resultado formal se refiere principalmente a deuda pública/Ponzi en una economía OLG con tierra.

Canal de fragilidad financiera (propuesta del proyecto)

- Suelo sobrevalorado o con burbuja $\rightarrow$ tiende a operar como colateral en sistemas financieros concretos.
- Aumento del valor colateral $\rightarrow$ expande crédito y facilita refinanciamiento de pasivos (*rollover*).
- **Fragilidad:** si se interrumpe la valorización, suben las tasas o se endurecen las condiciones de financiamiento, el mecanismo de *rollover* puede quebrarse, transmitiendo el shock a balances privados y demanda efectiva.

5. Conclusiones

La utilidad de esta literatura para el proyecto no reside en adoptar su arquitectura neoclásica, sino en aislar mecanismos operativos. Por una parte, de Hirano y Stiglitz se retiene la distinción entre crédito agregado y composición sectorial del crédito; por otra, se reconoce el rol de OLG como solución formal al problema de circulación del activo valorizable, sin convertirlo en ontología propia. De Hirano y Toda se incorpora el vínculo entre crecimiento desbalanceado, elasticidad de sustitución y sobrevaloración del suelo. De Hirano, Jinnai y Toda se extrae el papel del *leverage* en la transición hacia regímenes con *land bubbles*. De Toda se adopta la advertencia de medición sobre *rent-yields*. Finalmente, de Hirano y Toda se retoma la reformulación del debate *G* versus

R en economías con tierra.

No obstante, lo que no debe adoptarse resulta igualmente relevante. Bajo el objetivo de mantener un enfoque del excedente a la economía política, no es posible asumir ageantes optimizadores como parte del marco teórico del proyecto, o modelos OLG como forma de modelar la propiedad del suelo a través de generaciones. A su vez, una advertencia relevante es no identificar cualquier inflación inmobiliaria observada como una *land bubble*, ni como un *debt rollover* público como explicación completa de balances privados. En este sentido, el proyecto prospecta la identificación de estos mecanismos, para evaluar su uso sin la necesidad de absorber el aparato teórico que los genera, pero en un diálogo crítico con la literatura mainstream y traducir sus hallazgos hacia una economía política del suelo, el crédito, la renta y la capacidad productiva.

La traducción desde economía política del excedente desplaza el centro de gravedad analítico. La venta de suelo valorizable puede explicarse mediante propietarios financiarizados con pasivos, vencimientos, presiones de liquidez y necesidad de refinanciamiento. La inflación del suelo puede leerse como una separación entre riqueza patrimonial y formación de capacidad productiva. La pregunta no se limita a si el precio excede sus rentas, sino a cómo esa valorización reordena crédito, balances y demanda efectiva. Precisamente en este punto entra la problemática del crecimiento desbalanceado y sus múltiples interpretaciones, pues permite pensar la relación no proporcional entre acumulación de capital y formación de capacidad productiva. El resultado configura una ruta de investigación con elementos en común: auditar la literatura SHT en sus propios términos y proyectar sus mecanismos hacia una economía política del excedente, el suelo y la capacidad instalada.

Referencias

- [1] Hirano, T., & Stiglitz, J. E. (2022). *Land Speculation and Wobbly Dynamics with Endogenous Phase Transitions*. NBER Working Paper No. 29745.
- [2] Hirano, T., & Stiglitz, J. E. (2024). *Credit, Land Speculation, and Long-Run Economic Growth*. NBER Working Paper No. 32479.
- [3] Hirano, T., Jinnai, R., & Toda, A. A. (2024). *Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles*. arXiv:2211.13100v7.
- [4] Hirano, T., & Toda, A. A. (2025). *Unbalanced Growth and Land Overvaluation*. CIGS Working Paper Series No. 25-011E.
- [5] Hirano, T., & Toda, A. A. (2026). *Land, G versus R , and Infinite Debt Rollover*. CIGS Working Paper Series No. 26-002E.
- [6] Polanco, D. (2026). *Critical Replication of Shaikh's Capacity Utilization Measure*. Chapter manuscript.
- [7] Stiglitz, J. E. (2015). *The Measurement of Wealth: Recessions, Sustainability and Inequality*. NBER Working Paper.
- [8] Toda, A. A. (2025). *Land bubbles despite non-vanishing rents*. *Economics Letters*, 257, 112708.